Práctica 2 – SQL

1. **Objetivo**

Implementar un esquema de bases de datos en un gestor de bases de datos.

Pre-requisitos

- **Práctica 1**
- **StarUML: https://staruml.io/**
- **MySQL: https://www.mysql.com/downloads/**
- **O PostgreSQL: https://www.postgresql.org/download/**
- **Traductor PostgreSQL a MySQL: https://www.codeconvert.ai/postgresql-to-mysql-converter**
- **Grupos de 3 a 6 integrantes**

2. **Actividades**:

1) Abrir StarUML
2) Abrir el Diagrama ER creado
3) Verificar la consistencia de los tipos de datos de los atributos, las claves primarias y foráneas
4) Generar instrucciones SQL (DDL): Scripts MySQL o PostreSQL
5) Ejecutar los scripts de creación de base de datos y esquema de base de datos
6) En caso de falla, corregir el diagrama ER, y volver al paso 4
7) Crear todos los scripts SQL (DML) neesarios para poblar las tablas de la base datos

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,        ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

8) Crear scripts SQL (DQL) para 10 consultas relevantes a las tablas creadas. Usar los siguientes constructos en una o varias consultas:

```
SELECT DISTINCT column1, aggregate_function(column2), ...
FROM table_name
INNER JOIN another_table ON table_name.column_name =
another_table.column_name
WHERE condition [AND|OR condition]
GROUP BY column1, ...
HAVING aggregate_function(column2) operator value
ORDER BY column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC];
-- Optional: Limit the number of rows returned
-- LIMIT number_of_rows;
```

3. **Entregable**: Informe conteniendo

- Diagrama ER
- Script SQL (DDL) de creación de base de datos y esquema en MySQL o PostgreSQL

- Script SQL (DQL) de consulta a tablas en MySQL o PostgreSQL
- Script Completo de creación consultas SQL: exportarlo como .sql desde MySQL o PostgreSQL

3. **Referencias**

- **Lake P., and Crowther, P. (2013). Concise Guide to Databases: A Practical Introduction (1th edition).**
- **Nield, T. (2016). Getting Started with SQL. " O'Reilly Media, Inc.".**
- **DeBarros, A. (2022). Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data. no starch Press.**

Recursos:

- https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
- https://codigonautas.com/guia-completa-consultas-sql/
- IBM. **Structured Query Language**. https://cdncontribute.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/SQL-Manual.pdf
- IBM. **Guide to SQL: Tutorial**. https://www.ibm.com/docs/en/informix-servers/14.10.0?topic=programming-guide-sql-tutorial
- Martin Svoboda. Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. B0B36DBS: Database Systems. **SQL Data Definition**: https://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/172-B0B36DBS/lectures/Lecture-03-SQL-Data-Definition.pdf
- Martin Svoboda. Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. B0B36DBS: Database Systems. **SQL Data Querying.** https://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/172-B0B36DBS/lectures/Lecture-04-SQL-Data-Querying.pdf